



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO



Computer Music & Human-Computer Interaction:

**GESTIONE DI MESSAGGI MIDI, INTERFACCIA GRAFICA
E PERFEZIONAMENTO RICONOSCIMENTO DELLE MANI
IN MARCOSMILES**

Relatori:

Roberto De Prisco

Rocco Zaccagnino

Candidato:
Daniele Salerno

MarcoSmiles

Progetto nato nel 2016 sviluppato dal laboratorio di Musimatica dell'Università di Salerno

Consente di suonare uno strumento musicale virtuale attraverso semplici gesti delle mani, in maniera del tutto personalizzabile

Un Leap Motion Controller acquisisce informazioni circa la posizione delle mani dell'utente

un' Artificial Neural Network (ANN) opportunamente addestrata associa in real-time la posizione delle mani ad una nota.

MarcoSmiles 3.0

Il lavoro di tesi ha l'obiettivo di realizzare un prodotto finale che garantisca maggiore usabilità e migliori performance rispetto alla versione precedente

Gestione dei Messaggi MIDI

Realizzare un vero e proprio
controller MIDI

Interfaccia grafica

Creare un'interfaccia
grafica 3D con l'obiettivo di
ottenere un sistema
piacevole da utilizzare e dal
design più accattivante

Perfezionamento del riconoscimento delle mani

Risolvere tale problematica
presente nella versione
precedente al fine di
ottenere un sistema più
performante

Modulo per la gestione di messaggi MIDI

Sanford.Multimedia.Midi

Libreria in C# che permette di effettuare operazioni necessarie all'interno un sistema MIDI come la creazione, l'invio e la ricezione di messaggi MIDI oltre che gestire quelli che sono i dispositivi Midi di input e di output

LoopMIDI

Software che permette di creare porte MIDI virtuali

FL Studio

Digital Audio Workstation utilizzata per testare il sistema

Interfaccia Grafica

L'interfaccia grafica è stata interamente sviluppata utilizzando il motore grafico Unity3D.

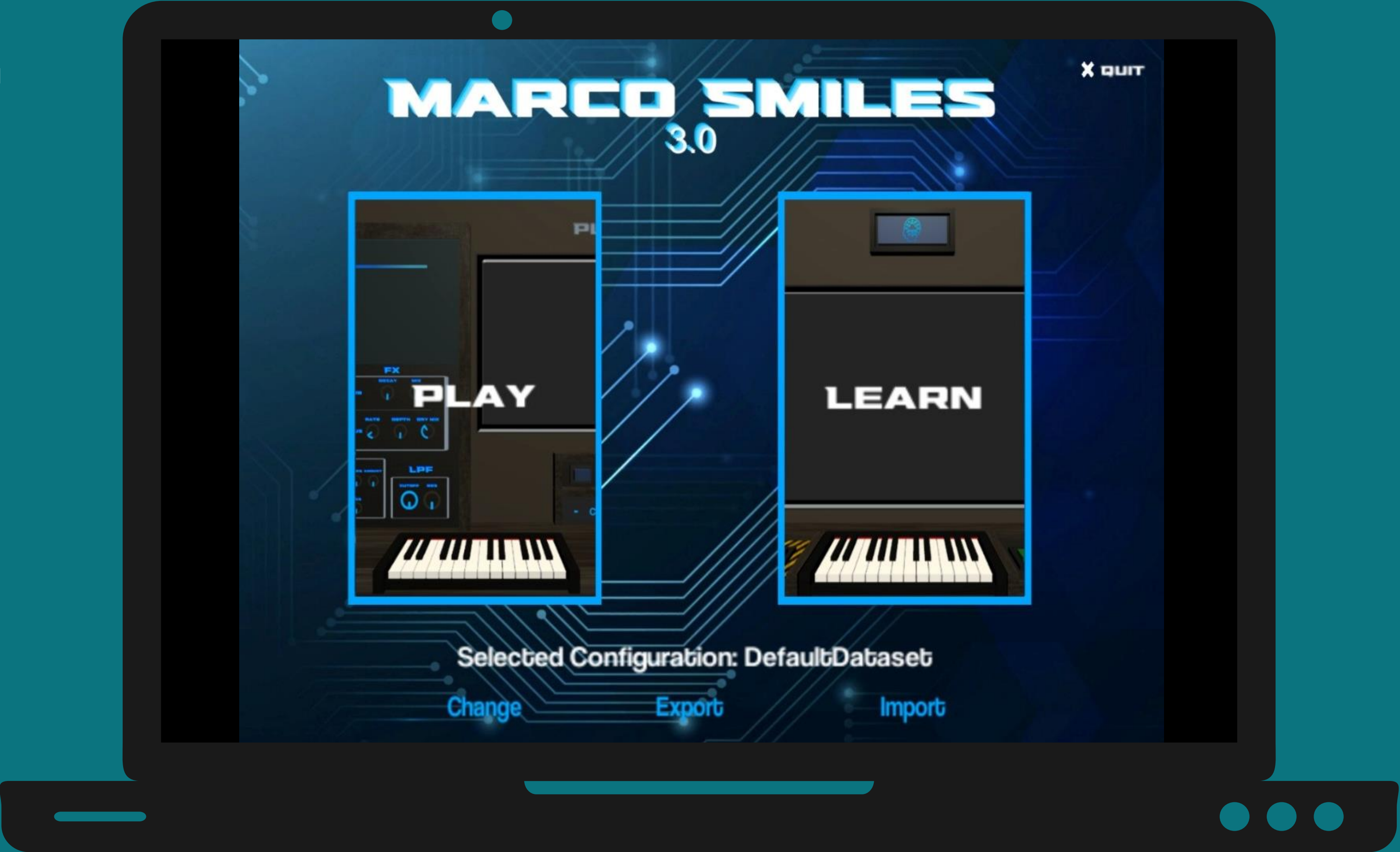
Si è cercato di effettuare un restyling della precedente interfaccia bidimensionale, integrandola con nuovi elementi tridimensionali.

Tenta di simulare uno studio musicale e risulterebbe più performante associata all' utilizzo di un visore per la realtà virtuale, in modo tale da proiettare l'utente all'interno dell' ambiente ricreato.



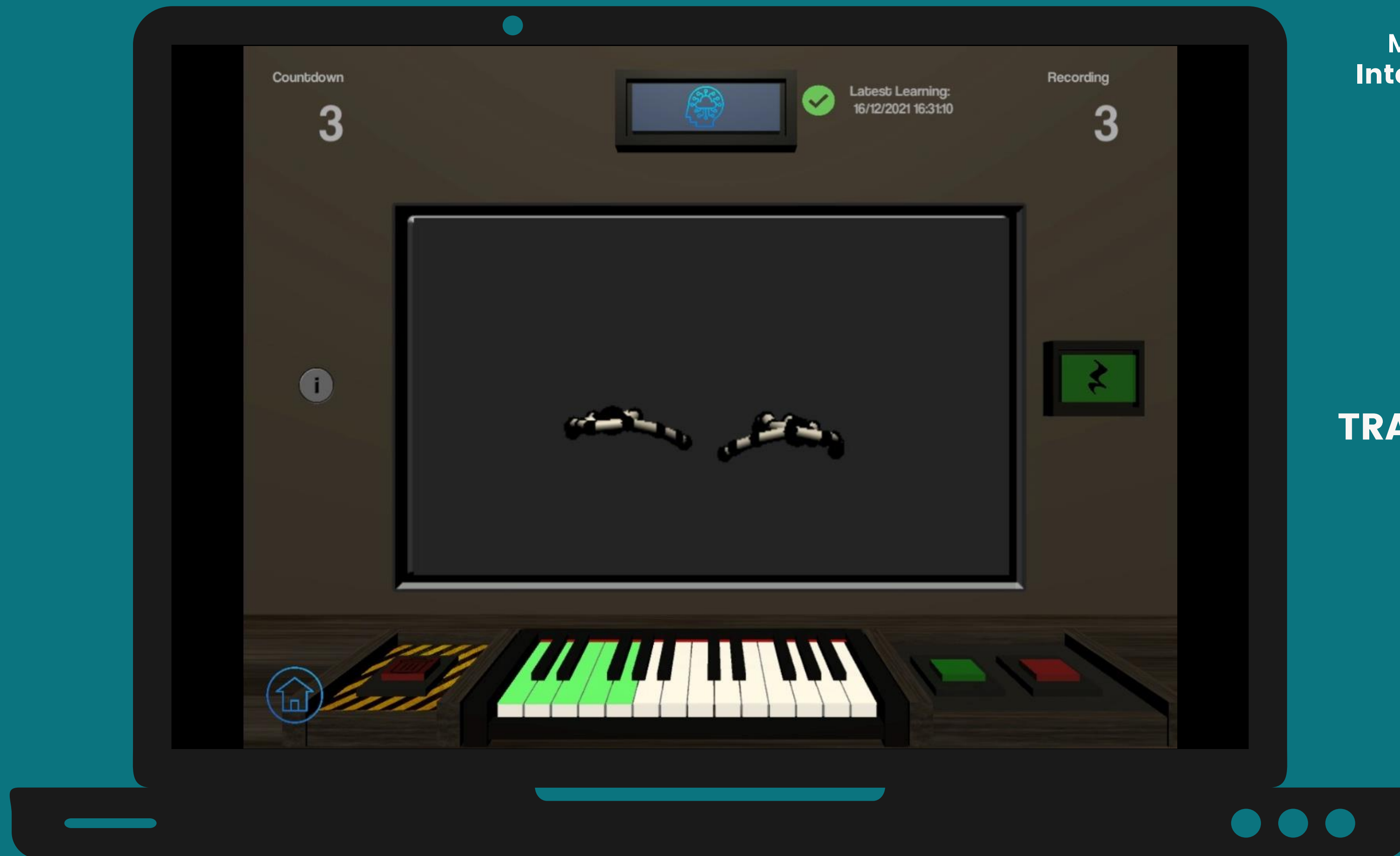
MARCOSMILES 3.0
Interfaccia grafica

MAIN SCENE



MARCOSMILES 3.0
Interfaccia grafica

TRAINING SCENE



MARCOSMILES 3.0
Interfaccia grafica

PLAY SCENE



Perfezionamento riconoscimento delle mani

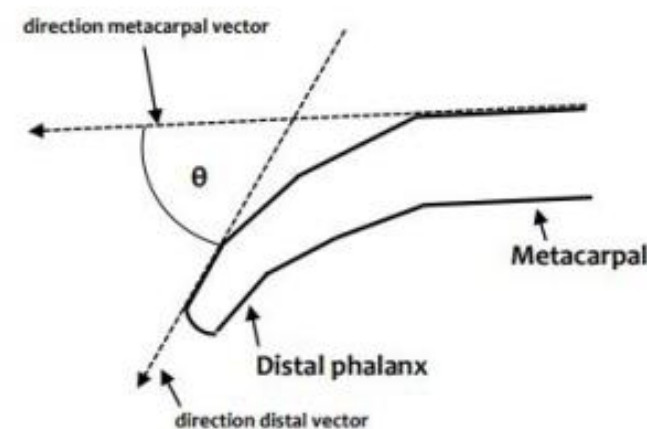
Leap Motion Controller



Modulo di tracciamento ottico della mano che cattura i movimenti delle mani utilizzando una videocamera a infrarossi

Features utilizzate

Finger Flection



Nearest Finger Angle



Perfezionamento riconoscimento delle mani

Label errate in fase di esecuzione

Il sistema associava note casuali alle configurazioni delle mani

Scaling errato in fase di esecuzione

La configurazione assegnata in fase di training non era riconosciuta in modo corretto in fase di esecuzione

Sensibilità del sistema

Il sistema risultava troppo sensibile ai cambi di configurazione

Conclusioni

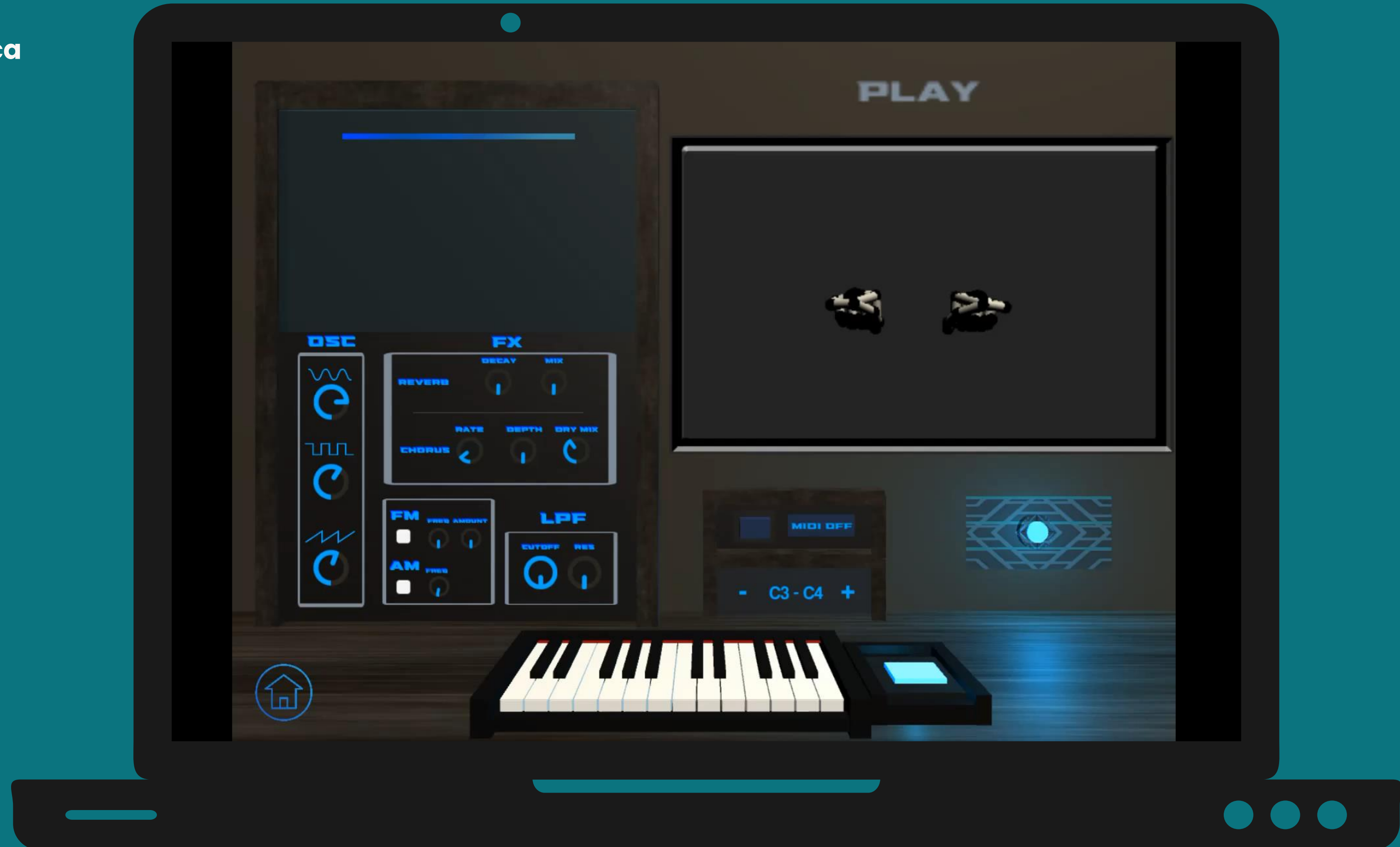
Il prodotto finale ottenuto è effettivamente un controller MIDI

L'interfaccia grafica implementata offre un'esperienza utente più immersiva rispetto alla precedente

Il problema fondamentale della versione 2.0 giaceva nell'impossibilità, per l'utente, di eseguire una performance musicale

MARCOSMILES 3.0
Interfaccia grafica

DEMO



Sviluppi Futuri

Suonare più note contemporaneamente

Associare ad una determinata configurazione delle mani un determinato accordo.

Tool per la realtà virtuale

Evoluzione del sistema come tool che sfrutta la realtà virtuale, in modo da creare un'esperienza utente ancora più coinvolgente.

Sfruttare il Cloud per effettuare il training

Impiegare dei servizi Cloud, sfruttando le grandi risorse computazionali messe a disposizione dalle loro infrastrutture per minimizzare i tempi di addestramento

A decorative graphic at the bottom of the page consisting of three overlapping, wavy bands of teal color. The top band is a light teal, the middle is a medium teal, and the bottom is a dark teal. They flow from left to right, creating a sense of movement.

GRAZIE
PER L'ATTENZIONE